REVISTA FOCO
Interdisciplinary Studies
e-issn: 1981-223X

DENGUE NO BRASIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

DENGUE IN BRAZIL: A SYSTEMATIC REVIEW

DENGUE EN BRASIL: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Robson Lopes Cardoso[1]
Níbia Sales Damasceno Corioletti[2]
Lourenço Faria Costa[3]
José Henrique da Silva Taveira[4]
Claudia Peixoto Bueno[5]
Sidinei Corioletti[6]
Pedro Rogério Giongo[7]
Rosemeire Terezinha da Silva[8]

DOI: 10.54751/revistafoco.v17n3-079
Received: February 16nd , 2024
Accepted: March 01th, 2024

RESUMO
A dengue é uma arbovirose que anualmente acomete milhares de pessoas no mundo, sendo os países tropicais os mais atingidos em função de suas características ambientais, climáticas e sociais. O seu agente etiológico é constituído por quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4. A transmissão ocorre principalmente pela picada de mosquitos *Aedes aegypti* infectados, os quais possuem hábito domiciliar. No Brasil, ano após ano a dengue perpetua-se como um problema de saúde persistente, em função do cenário desafiador. O principal objetivo e discorrer sobre a dengue no Brasil buscando identificar estratégias de gestão dos ecossistemas para a sustentabilidade do mesmo, demonstrando como e o agir na busca por melhoria da saúde e controle desta doença. A pesquisa seguiu a abordagem qualitativa, exploratória e bibliográfica de caráter sistemático.

[1] Mestrando em Produção Animal e Forragicultura. Universidade Estadual de Goiás **(**UEG). Rua da Saudade, 56, Vila Eduarda, São Luís de Montes Belos - GO, CEP: 7610-000. E-mail: robson_lopes_cardoso@hotmail.com
[2] Mestranda em Produção Animal e Forragicultura. Universidade Estadual de Goiás **(**UEG). Rua da Saudade, 56, Vila Eduarda, São Luís de Montes Belos - GO, CEP: 7610-000. E-mail: nibiaagro2011@gmail.com
[3] Doutor em Imunologia e Parasitologia. Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Universidade Estadual de Goiás **(**UEG). Av. Brasil, Q03 L01, Conjunto Hélio Leão III, Quirinópolis - GO, CEP: 75860-000. E-mail: lourenco.costa@ueg.br
[4] Doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Universidade Estadual de Goiás **(**UEG). Av. Protestato Joaquim Bueno, 945, Perímetro Urbano, Santa Helena de Goiás - GO. E-mail: jose.taveira@ueg.com.br
[5] Doutora em Ciência Animal pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Rua da Saudade, 56, Vila Eduarda, São Luís de Montes, Belos - GO, CEP: 7610-000. E-mail: claudia.bueno@ueg.br
[6] Graduado em Agronomia. Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Rua Prof. Dr. Renato Figueiredo Varella, Nova Xavantina - MT, CEP: 78690-000. E-mail: sidneynx@hotmail.com
[7] Doutor em Ciências Irrigação e Drenagem pela Universidade de São Paulo (USP). Universidade Estadual de Goiás **(**UEG). Av. Protestato Joaquim Bueno, 945, Perímetro Urbano, Santa Helena de Goiás - GO.
E-mail: pedro.giongo@ueg.br
[8] Mestre em Ensino de Ciências. Universidade Estadual de Goiás (UEG) – campus Anápolis. BR 163, 3105, Fazenda Barreira do Melo, CEP: 75132-903. E-mail: rosemeire.silva871@gmail.com

Palavras-chave: Dengue; *Aedes aegypti;* notificações e vetor.

ABSTRACT
Dengue is an arbovirus that annually affects thousands of people in the world, with tropical countries being the most affected due to their environmental, climatic and social characteristics. Its etiological agent consists of four serotypes: DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4. Transmission occurs mainly through the bite of infected *Aedes aegypti* mosquitoes, which have a home habit. In Brazil, year after year, dengue is perpetuated as a persistent health problem, due to the challenging scenario. The main objective is to discuss dengue in Brazil, seeking to identify ecosystem management strategies for its sustainability, demonstrating how and what to do in the search for better health and control of this disease. The research followed a systematic qualitative, exploratory and bibliographical approach.

Keywords: Dengue; *Aedes aegypti*; notifications and vector.

RESUMEN
El dengue es un arbovirus que afecta cada año a miles de personas en todo el mundo, siendo los países tropicales los más afectados debido a sus características ambientales, climáticas y sociales. Su agente etiológico está constituido por cuatro serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. La transmisión se produce principalmente a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti infectados, que viven en los hogares. En Brasil, el dengue sigue siendo un problema de salud persistente año tras año, debido al escenario desafiante. El objetivo principal es discutir el dengue en Brasil, buscando identificar estrategias de gestión del ecosistema para su sostenibilidad, demostrando cómo y de qué manera actuar en la búsqueda de la mejora de la salud y el control de esta enfermedad. La investigación siguió un abordaje cualitativo, exploratorio y sistemático bibliográfico.

Palabras clave: Dengue; Aedes aegypti; notificaciones y vector.

1. Introdução

A dengue é uma arbovirose causada pelo vírus da dengue (DENV), um vírus de RNA pertencente à família Flaviridae, gênero Flavivirus, com quatro sorotipos identificados: DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. O impacto mundial da dengue é consideravelmente relevante, levando em conta que indicadores epidemiológicos como morbidade, mortalidade e o tempo de vida perdido ajustado por incapacidade (DALY - *Disability Adjusted Life Years*) vem gradualmente aumentando nos últimos 30 anos (YANG et al., 2021). Somado a isso, os casos reportados da doença se concentram primordialmente em regiões com elevado contingente populacional, concentrados em centros urbanos e com baixos indicadores de sociais, como no Brasil e sudeste asiático (WHITEMAN et al., 2020; ROY, BHATTACHARJEE, 2021).

De fato, a abrangência mundial da dengue é muito vasta, tanto em termos geográficos, quanto populacional: são aproximadamente 125 países com registros de casos todo ano, onde vivem mais de 3,5 bilhões de pessoas. Este fator decorre em uma estimativa de aproximadamente 10 mil mortes e 100 milhões de assintomáticos a cada ano (DIAMOND, PIERSON, 215; STANAWAY et al., 2016). Somado a isso, há a perspectiva de que a distribuição global da dengue tenda a ser amplificada, possivelmente em decorrência de alterações ambientais climática e do processo de urbanização intensa e sem planejamento social (MESSINA et al., 2019).

Os primeiros relatos de casos da doença no mundo ocorreram na China, nos anos de 265 a 420 d.C. e depois no ano de 992 d.C. Há relatos de surtos nas Antilhas Francesas em 1635 e no Panamá em 1699. A primeira grande epidemia relatada no mundo ocorreu em 1779, com dois surtos simultâneos ocorrendo na cidade do Cairo e na Batávia. Outros relatos de surtos pelo mundo ocorreram na Filadélfia (1780), em Zanzibar (1823 e 1870), Calcutá (1824, 1853, 1871 e 1905), nas Índias Orientais (1827) e em Hong Kong (1901) (SIQUEIRA, 2005).

A primeira descrição relacionada à dengue foi feita por Benjamin Rush em 1780 durante uma epidemia na Filadélfia, Estados Unidos, sendo denominada como “febre quebra-ossos” devido aos sintomas serem similares ao do reumatismo em alguns aspectos, com presença de dores articulares e musculares (RUSH, 1805). Posteriormente, grandes surtos ocorreram nos Estados Unidos (1922), na Austrália (1925-1926; 1942), na Grécia (1927-1928) e no Japão (1942- 1945).

A epidemia de 1922 nos Estado Unidos acometeu cerca de 2 milhões de pessoas. No sudeste asiático a epidemia da dengue todos os anos é responsável por centena de milhares de casos, principalmente por haver a circulação dos quatro sorotipos simultaneamente. No Caribe e na América Central, a introdução de um sorotipo causou epidemia de grande proporção nos anos de 1952, 1963, 1964, 1977 e em 1981. A primeira epidemia relatada da Febre Hemorrágica da Dengue ocorreu em Manila, Filipinas, em 1953-1954 e depois em Bangkok, Tailândia em 1958 e na Malásia, Singapura e Vietnã, na década de 1960

(TEIXEIRA, 2005).

A dengue é caracterizada por uma doença febril aguda cujo curso pode ser de leve a grave, dependendo de sua apresentação: infecção indistinta, dengue clássica (DC), febre hemorrágica da dengue (FHD) ou síndrome do choque. Dessa forma a pergunta relacionada a pesquisa diz respeito à qual importância da educação em saúde com foco na abordagem ecossistêmica aplicada ao controle da dengue e sua história?

O principal objetivo é discorrer sobre a dengue no Brasil buscando identificar estratégias de gestão dos ecossistemas para a sustentabilidade do mesmo, demonstrando como e o agir na busca por melhoria da saúde e controle desta doença.

2. Desenvolvimento

2.1 Agente Etiológico e Vetor da Doença

A dengue é uma doença infecciosa causada por um Arbovírus que pertence à família *Flaviviridae*e ao gênero *Flavivirus* mantendo-se na natureza pela multiplicação em mosquitos hematófagos do gênero *Aedes*, que ocorre principalmente em áreas tropicais e subtropicais do mundo (BRASIL, 2013). São vírus envelopados que apresentam núcleo capsídeo icosaédrico formado por muitas cópias da única proteína, a proteína C, e uma molécula de RNA fita, inseridas as proteínas de envelope (glicoproteína E) e a de membrana (proteína da matriz M) formando o envelope vira (SANTOS, 2019).

Os flavivírus entram na célula hospedeira por endocitose mediada por um receptor ainda não identificado, e liberam seu genoma no citoplasma após a fusão do envelope viral com a membrana endossomal. Esta fusão de membranas é catalisada pela glicoproteína E, que sofre mudanças conformacionais seja pela interação com um receptor localizado na membrana plasmática, seja pela diminuição do pH no interior do endossoma, causando a exposição de regiões hidrofóbicas que interagem com a membrana alvo (ARREDONDO, 2018).

A proteína M (8 kDa) é produzida pela clivagem da sua precursora, a glicoproteína pre-M, durante a fase final de maturação viral. A porção final do domínio C-terminal da proteína (aminoácidos 48 a 70) contém uma região

transmembrana altamente hidrofóbica que ancora a proteína a bicamada lipídica. O domínio N-terminal (38 aminoácidos) se encontra do lado de fora da membrana (ARREDONDO, 2018).

Para o *Aedes aegypti*, chuva é sinônimo de água parada e local onde os mosquitos eclodem e as larvas se desenvolvem até atingir a idade adulta. No território nacional grandes aglomerações de mosquitos da dengue são perceptíveis durante o mês de dezembro de cada ano. Neste período, geralmente, é possível prever a incidência de muitos casos de dengue nos meses conseguintes, principalmente, de março a abril, onde os maiores picos de infecção são frequentemente observados (ARREDONDO, 2018).

Os mosquitos pertencem ao filo Arthropoda (pés articulados), subfilo Hexapoda (três pares de patas), classe Insecta, ordem Diptera (um par de asas anterior funcional e um par posterior transformado em halteres), família Culicidae, gênero Aedes.Duas espécies são as principais transmissoras do vírus e existem no Brasil: *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*. Contudo, as epidemias de dengue só sãocausadas pelo *Aedes aegypti* que apresentam capacidade maior de transmissão do vírus (WONG, 2014).

Os primeiros registros da identificação do *Aedes aegypti* no Brasil datam de 1898, por Lutz, e em 1899, por Ribas. É um mosquito que costuma medir menos de um cm de diâmetro, é de cor preta ou marrom e apresenta listras brancas distribuídas pelo corpo e patas. Possui hábitos diurnos e costuma voar baixo, geralmente abaixo de meio metro, picando preferencialmente os pés, tornozelos e as pernas. É mais ativo nas primeiras horas da manhã e no final da tarde. Este mosquito está adaptado a se reproduzir nos ambientes doméstico e peridoméstico, utilizando-se de recipientes que armazenam água limpa ou que acumulam água da chuva (ARREDONDO, 2018).

O *Aedes albopictus* é uma espécie que está presente na área rural, em ocos de árvores, na imbricação das folhas e em orifícios de bambus. Adapta-se ao domicílio e tem como criadouros recipientes de uso doméstico. Tem como fonte alimentar o sangue humano o de outros mamíferos e até aves. É uma espécie exótica no continente Americano sendo originário da Ásia onde é vetor secundário da dengue, em áreas rurais e urbanas. Além disso, a capacidade de

adaptação a diferentes ambientes dificulta sua erradicação e é mais resistente a temperaturas mais baixas que o *Aedes aegypti* (SANTOS, 2019).

O *Aedes aegypti* é o único transmissor desses vírus nas Américas com importância epidemiológica. Suas características de adaptação permitiram que se tornassem abundantes nas cidades e facilmente disseminados para outras áreas, pelos meios de transporte, o que aumentou sua competência vetorial. Os mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* são muito parecidos. A diferença está no tórax sendo que o *A. aegypti* apresenta 4 linhas, duas delas retas no centro e duas curvas na periferia. Já o *A. albopictus* apresenta apenas uma única linha reta no centro do tórax. (WARKE, 2008).

De acordo com a Sociedade Brasileira de Parasitologia, os vetores podem ser divididos em dois tipos: biológicos e mecânicos. Um vetor biológico serve como local de proliferação para fatores patogênicos. Já o mecanotransportador é um vetor em que o agente causador da doença não se multiplica ou se desenvolve naquele local, servindo apenas como uma forma de transporte (SANTOS, 2019).

No caso de doenças transmitidas por vetores, a contaminação de uma pessoa para outra é impossível. Por exemplo, o vírus da dengue não é transmitido pelo contato com um paciente, mas requer a picada de um mosquito Aedes aegypti infectado. Evidenciando, que o mosquito é o vetor. Outros exemplos de doenças transmitidas por vetores são: febre amarela, doença de chagas, zika, chikungunya e leishmaniose. Ademais, o agente causador da dengue é o vírus da dengue, um arbovírus da família Flaviviridae (ARREDONDO, 2018).

2.2 Ligação do Vírus na Célula

A dengue possui um ciclo biológico heterogênico que apresenta um hospedeiro intermediário, vetor do vírus, para que este chegue até seu hospedeiro definitivo, o homem. O período de transmissibilidade da doença acontece em dois ciclos distintos: um intrínseco, que ocorre no ser humano, e outro extrínseco, que ocorre no vetor. A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre enquanto houver presença de vírus no sangue do ser humano, conhecido como período de viremia. Esse período começa um dia antes do

aparecimento da febre e vai até o 6º dia da doença (CÂMARA, 2007).

Já no vetor, o vírus é adquirido pela fêmea do mosquito após um repasto de sangue infectado, dentro do intestino médio do vetor artrópode ocorre replicação do vírus e infecta outros tecidos chegando finalmente às glândulas salivares, depois de 8 a 12 dias de incubação ocorrem à multiplicação do vírus. Uma vez infectado, o mosquito permanece com o vírus por toda a sua vida, que dura cerca de 6 a 8 semanas (ARREDONDO, 2018).

O mosquito também pode transmitir o vírus para a sua prole pela via transovariana. A fêmea contaminada ao se alimentar do sangue de seres humanos regurgita a saliva, que possui substâncias anticoagulantes, e o vírus é inoculado dentro da corrente sanguínea do indivíduo (CRUZ, 2021).

Pouco ainda se sabe a respeito das células-alvo do vírus da dengue. Ensaios experimentais com o vírus sugerem que o início da infecção seja no próprio sítio de inoculação do vírus, a partir da picada do mosquito. Os alvos iniciais, portanto, podem ser as células de Langherans, da pele e células dendríticas do sangue periférico (SANTOS, 2019).

Halstead, em 1988, confirmou que as principais células alvo são de linhagem fagocitária mononuclear. Outros tipos de células humana incluindo hepatócitos, linfócitos, células endoteliais, neurônios e células musculares também são alvos do vírus. A replicação viral nestas células *in vivo,* no entanto, ainda não é muito bem caracterizada. Além disso, células B, NK, T CD4+ e T CD8+ podem ser alvos de infecção viral *in vivo* e *in vitro*. Esse período é conhecido como incubação e dura de quatro a sete dias. Depois o vírus volta a circular na corrente sanguínea. Pouco depois, ocorrem os primeiros sintomas (ARREDONDO, 2018).

O vírus também se replica nas células sanguíneas e atinge a medula óssea, comprometendo a produção de plaquetas. Durante sua multiplicação, formam-se substâncias que agridem as paredes dos vasos sanguíneos, provocando uma perda de plasma. Quando isto ocorre muito rapidamente, aliado à diminuição de plaquetas, podem ocorrer sérios distúrbios no sistema circulatório, como hemorragias e queda da pressão arterial (choque) – este é o quadro da dengue hemorrágica (CRUZ, 2021).

A replicação viral estimula os monócitos e, de forma indireta, os linfócitos que começam a produzir citocinas. Algumas delas possuem efeito inflamatório sendo responsáveis pelo aparecimento da febre. Outras estimulam a produção de anticorpos, que se ligam aos antígenos virais formando imuno complexos. Os anticorpos IgM contra o vírus começam a ser produzidos a partir do quinto e sexto dia. Eles neutralizam o vírus de forma que seu aparecimento marca o declínio da viremia. Os anticorpos de memória IgG começam a aparecer na corrente sanguínea após um período de sete a 10 dias de evolução da doença (SANTOS, 2019).

A ligação do vírus ao receptor celular é efetivada também na presença de anticorpos facilitadores da entrada viral na célula. Neste processo, anticorpos pré-existentes com baixa capacidade de neutralização, se ligam a vírus livres, formando complexos vírus-anticorpo. Células do sangue periférico que expressam receptores Fc de imunoglobulina, podem se ligar e internar tais complexos de vírus-anticorpo, independente de receptores virais. Este fenômeno pode facilitar a infecção, dando origem ao que é descrito como “incremento dependente por anticorpos” (do inglês *antibody-dependent enhancement* ou ADE).

2.3 Dengue no Brasil – Histórico e Epidemiologia

Os primeiros relatos de dengue no país ocorreram no início do século XX, em São Paulo (SP) e Niterói (RJ). Mais tarde, em 1953/1954, um inquérito sorológico realizado em indivíduos residentes na Amazônia encontrou soros reagentes para anticorpos contra o vírus da dengue, levantando-se a hipótese de que o vírus já havia circulado e/ou circulava nessa região (ARREDONDO, 2018). Neste mesmo período, em 1955, o mosquito *Aedes aegypti* foi considerado erradicado do país, após uma campanha que durou mais de vinte anos. Posteriormente, o Brasil foi reinfestado em 1967, quando o mosquito foi detectado no Pará e em São Luís do Maranhão, e foi novamente controlado em 1973. Em 1976, em decorrência em grande parte do êxodo rural, houve outra reinfestação, com início em Salvador que permitiu a reintrodução do *Aedes aegypti* progressivamente em praticamente todo o país, situação que perdura até hoje (OLIVEIRA, 2012).

A primeira evidência de epidemia de dengue no Brasil é de 1982 em Boa Vista. Essa epidemia foi rapidamente eliminada e o vírus da dengue não se expandiu para outras áreas, pois o *Aedes aegypti* ainda não estava disperso no território brasileiro e o combate a esse vetor praticamente o eliminou da cidade de Boa Vista em poucos meses (ARREDONDO, 2018). A partir deste ponto, pode-se observar dois padrões epidêmicos da dengue no país: surtos localizados (1986-1993), e circulação endêmica e epidêmica posterior abrangendo todo o país (1994-2002) (SIQUEIRA et al., 2005). Foi justamente no primeiro padrão epidêmico que o sorotipo DEN-1 foi reintroduzido no Brasil em 1986, no Rio de Janeiro e se disseminou pelas cidades vizinhas. Nesta mesma época atingia Ceará e Alagoas e, em 1987, Pernambuco. Já os estados de São Paulo, Bahia e Minas Gerais foram acometidos por surtos localizados em pequenas cidades e não houve notificações de casos graves. Nos dois anos subsequentes a doença passou por um período de baixa endemicidade, porém, em 1990, houve um aumento da transmissão do DEN-1 e a introdução do DEN-2 (CHATURVEDI, 2005), caracterizando o segundo padrão epidêmico da doença no Brasil, referido anteriormente (SIQUEIRA et al., 2005).

De todo modo, a entrada deste sorotipo trouxe os primeiros diagnósticos de dengue hemorrágica - FHD. No Brasil, o DEN-2 foi identificado pela primeira vez no Rio de Janeiro em 1990, responsável pelos primeiros casos de FHD. Em seguida houve uma rápida propagação deste sorotipo em todo o país, tornando-se endêmico em algumas áreas e causando formas clínicas graves. No início dos anos 90 a dengue se manteve quase que restrita as cidades dos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas e Pernambuco, com poucas notificações de casos oriundos no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (RIBEIRO, 2008). Em janeiro de 2001, foi confirmada a introdução no país do DEN-3, isolado de um indivíduo residente no Rio de Janeiro. Esse soro tipo foi responsável pela epidemia de 2002. Após esse ano houve uma queda nas notificações. A partir de 2005, foi retomada a tendência de crescimento, e, em 2008, dados revelam que mais de 700 mil casos de dengue foram registrados pelo Ministério da Saúde (OLIVEIRA, 2010).

Em 2008 três pacientes foram infectados por DEN-4 em Manaus, no

Amazonas, após 28 anos sem registros de casos de DEN-4 no país, e em 2011 este sorotipo ressurgiu. Segundo o Instituto Evandro Chagas, referência para o Ministério da Saúde na região norte do Brasil, somente em 2011 foram confirmados18 casos de DEN-4 em Roraima. Um importante acontecimento relacionado à FHD no Brasil é a observação de que até 2006 os casos predominavam na faixa etária de 20 a 40 anos de idade, porém em 2007 verificou-se que 53% dos casos ocorreram entre menores de quinze anos de idade (ARREDONDO, 2018).

Em suma, o Brasil está se consolidando como o país com maior número absoluto de casos de dengue no mundo, cuja dinâmica epidemiológica vem se alterando significativamente, considerando fatores ambientais, a co-circulação com outras arboviroses e a introdução de sorotipos ao longo das três últimas décadas (MESSINA et al, 2019; NUNES et al., 2019; KATZELNICK et al., 2020). Somado a isso, novas pandemias se configuram em como mais um desafio em países endêmicos para dengue. Neste aspecto, a co-circulação do vírus da dengue com o SARS-CoV-2 pode promover dificuldades adicionais de diagnóstico diferencial (WU et al., 2020; HAQQI et al., 2021).

A doença incide nos meses quentes, com picos no primeiro trimestre do ano, exceto para a região Nordeste, com maior notificação de casos no segundo trimestre, e afetando principalmente jovens adultos (CÂMARA et al., 2007; SIQUEIRA, Jr. Et al., 2022). A despeito de sua relação sazonal relativamente bem definida, a ocorrência de surtos tem sido substituída progressivamente por estados endêmicos da doença, com o potencial de surgirem regiões hiperendêmicas com potencial de disseminação geográfica e aumento da incidência de casos notificados (TEIXEIRA et al., 2013). Somado à isso, a reintrodução do DEN-4 em 2011 abre caminho para uma nova epidemia potencial já que as condições para transmissão existem em várias regiões. Em seguida os quatro sorotipos ocorrerão em muitas regiões, o que aumenta a possibilidade de ocorrência de formas graves da doença, especialmente em crianças (BRASIL, 2013).

O vírus possui quatro sorotipos geneticamente distintos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4 e todos podem causar tanto a forma clássica da doença como as formas mais graves, sendo os surtos relatados com predominância alternada

desses sorotipos (SIQUEIRA Jr. et al., 2022). A epidemiologia dos quatro sorotipos é amplamente variável no mundo, possivelmente em decorrência das ferramentas laboratoriais de diagnóstico, bem como relacionado às nuances ecológicas e socioeconômicas de cada lugar. Na Guatemala, por exemplo, utilizando-se ferramentas de detecção molecular e sorologia, DEN-1 e DEN-2 foram predominantes em surtos registrados entre 2000 e 2016 (SIGNOR et al., 2020). Similarmente, Rahul et al. (2022) constataram predominância também dos sorotipos 1 e 2, com aumento proporcional da DEN-4, no sudeste da Índia, entre 2017 e 2019 [Epidemiological and clinical characterization of dengue virus serotypes during 2017-2019 in southern Kerala, India]. Em Nova Déli, em uma análise de 2011 a 2017, DEN-2 foi o mais frequente na maioria dos surtos registrados, com DEN-3 predominando em dois surtos consecutivos (ISLAM, et al., 2020). No Paquistão, os sorotipos 2 e 3 foram predominantes durante um surto em 2017 (KHAN et al., 2020).

No Brasil, estudos apontaram que embora o estado da Bahia possua prevalência histórica epidemiológica para o sorotipo DEN-1, nos anos de 2017 a 2019 ocorreu aumento significativo do DEN-2, demostrando assim, maior necessidade de ações e medidas preventivas para diminuir a circulação do DEN-2, suprimindo sua capacidade epidêmica (GIOVANETTI et al, 2022; CERQUEIRA RIBEIRO; MARTINS, 2023).

No estado do Piauí o ano de 2019 foi marcado por um pico epidêmico elevado de dengue, totalizando 8.028 casos. Sendo o sorotipo DEN-1 o que mais prevaleceu na faixa etária de 20 a 39 anos. Essa importante evidência, comprova que ao longo dos anos no estado o sexo feminino apresentou maior suscetibilidade a doença em comparação ao sexo masculino, batendo recordes de notificações. Resultados semelhantes também foram observados por outros autores como Oliveira et al., 2012; Fantinati et al., 2013 e Souza, Paixão, Oliveira, 2018 (SILVA et al., 2023).

Já, na região Centro-Oeste do país, os estados de Goiás e Mato Grosso lideraram o ranking de incidência de dengue no ano de 2018. Onde aproximadamente 1.322,2/100.000 habitantes foram detectados no estado de Goiás, seguido por Mato Grosso 212,7/100.000 habitantes (BRASIL, 2018).

Estima-se que esse aumento exorbitante de casos seja decorrente da circulação do sorotipo DENV2

A diminuição das infecções de dengue no ano 2020 está relacionada, principalmente, a períodos de maior isolamento social, no qual, reduziu-se a circulação de pessoas nos perímetros urbanos. Entretanto apesar disso, para o ano de 2021 espera-se um aumento de casos, em função do histórico da doença no país ser bem crítico, como também não poder negligenciar ao fato de em 2019 ter ocorrido uma grande epidemia de dengue. Neste contexto, a população em vulnerabilidade social é a mais atingida, resultando em instabilidade urbana que por sua vez, dificulta o controle de vetores potencialmente transmissores da doença (CRUZ, 2021).

2.4 Manifestações Clínicas

A dengue pode ter apresentações clínicas muito variável, abrangendo desde sintomas leves com febre (DF, da sigla em inglês febre por dengue, conhecida como dengue cássica), até casos hemorrágicos que podem levar a morte (DHF - .febre hemorrágica pro dengue; DSS – síndrome de choque por dengue) . Os primeiros sintomas podem aparecer de 4 a 10 dias após a picada de um mosquito infectado. A doença pode começar repentinamente se assemelhando a uma síndrome gripal, caracterizada por febre alta, dor de cabeça e dor nos olhos e dores musculares e articulares. No curso da doença, destacam-se três fases: febre, crítica e convalescente (SCAVUZZO, 2018; ROY, BHATTACHARJEE, 2021).

Durante a fase crítica da dengue (do terceiro ao sexto dia após o início dos sintomas), podem ocorrer manifestações clínicas (sinais de alerta) correspondentes a complicações de uma doença potencialmente fatal denominada dengue grave (DHF). Neste caso, nota-se permeabilidade vascular e perda de plasma, o que pode levar a choque irreversível e morte (CHATURVEDI, 2005).

Os sinais clínicos de alerta de dengue grave são: dor abdominal intensa e persistente; vômitos persistentes; hipotensão ortostática e/ou lipotimia (tontura, colapso, desmaio); hepatomegalia dolorosa (hepatomegalia); sangramento ou sangramento profuso das gengivas e nariz (vômitos de sangue e /ou fezes

escuras com sangue); letargia e/ou irritabilidade; diurese diminuída (diminuição da micção); queda repentina da temperatura corporal (hipotermia); e desconforto respiratório. Uma infecção por dengue curada torna o paciente imune ao sorotipo que causou a infecção. Entretanto, o contato com novo sorotipo pode tornar os sintomas mais graves decorrendo inclusive em casos de DHF e DSS.(CRUZ, 2021).

Na dengue clássica, a primeira manifestação é a febre, geralmente alta (39ºC a 40ºC) de início abrupto, associada a dor de cabeça, adinamia, mialgias, artralgias, dor retro orbitária, com presença ou não de exantema e/ou prurido. Anorexia, náuseas, vômitos e diarreia podem ser observados por dois a seis dias, a enfermidade tem uma duração de 5 a 7 dias. Com o desaparecimento da febre, há diminuição dos sintomas, podendo ainda persistir o cansaço. Ocasionalmente pode ocorre hepatomegalia. Ainda pode haver pequenas manifestações hemorrágicas tais como petéquias, epistaxe, sangramento na gengiva, hematúria, hetrorragia e sangramento abdominal. Tem duração de 5 a 7 dias (BRASIL, 2013).

Não necessariamente a pessoa acometida com a dengue clássica apresentará todos estes sintomas. Vale destacar que a ocorrência de febre com duração de até 07 dias e pelo menos dois sintomas citados acima é sugestivo de dengue. Além disso, a pessoa deve ter estado presente em áreas endêmicas nos últimos 15 dias (SCAVUZZO, 2018).

Já na febre hemorrágica da dengue e na síndrome do choque da dengue, os sinais e sintomas são bastante parecidos. Na FHD, o fator determinante é o extravasamento plasmático por disfunção endotelial, que pode ser expresso por meio de hemoconcentração, hipoalbuminemia e/ou derrames cavitários (ARREDONDO, 2018).

As manifestações clínicas iniciais são as mesmas da dengue clássica, mas entre o 3º e o 7º dia do início do quadro surgem sintomas que alertam para a possibilidade de evolução para febre hemorrágica da dengue, como vômitos importantes, dor abdominal intensa, hepatomegalia dolorosa, letargia e derrames cavitários (pleural, pericárdico, ascite). Em geral, estes sinais de alarme precedem as manifestações hemorrágicas e os sinais de insuficiência

circulatória que podem existir na febre hemorrágica da dengue. Neste caso, um achado laboratorial de grande importância é a trombocitopenia com hemoconcentração concomitante. O paciente pode evoluir para instabilidade hemodinâmica e choque (SCAVUZZO, 2018).

Na SCD, forma mais rara da doença, observam-se alterações neurológicas (delírio, sonolência, depressão, coma, irritabilidade extrema, psicose, demência, amnésia), sintomas cardiorrespiratórios, insuficiência hepática, hemorragia digestiva, derrame pleural. As manifestações neurológicas, geralmente, surgem no final do período febril ou na convalescença (CRUZ, 2021).

Na SCD, ocorre aumento da permeabilidade vascular, seguida de hemoconcentração e falência circulatória. É de curta duração podendo levar ao óbito em 12 a 24 horas ou pode ocorrer recuperação rápida caso seja realizado a terapia antichoque.

2.5 Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico da dengue é feito pelos médicos com base na presença de sintomas e exames laboratoriais, incluindo sorologia e biologia molecular. Para triagem de pacientes, os testes imunocromatográficos, também conhecidos como testes rápidos, são frequentemente utilizados. Para informações mais detalhadas sobre o diagnóstico da doença, recomendamos acessar o artigo "Dengue, Zika e Chikungunya: Entendendo o papel do laboratório". O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza todos os exames e, se comprovada a suspeita, o MS deve ser notificado em até 24 horas. Não há tratamento específico para a dengue, e os medicamentos utilizados tratam apenas os sintomas (ARREDONDO, 2018).

No caso de diagnóstico do paciente, o médico recomenda: descansar, beber bastante água e não se automedicar. Lembrar-se, que os casos são tratados individualmente, sempre com base na avaliação de um profissional de saúde. Essa avaliação é de extrema importância para evitar que a doença evolua para os casos mais graves que podem levar ao óbito. Podem ser realizados exames específicos (isolamento viral e a técnica de reação em cadeia da polimerase - PCR) e inespecíficos (hemograma, plaquetometria e prova do laço)

para a doença (SCAVUZZO, 2018).

O diagnóstico laboratorial específico para a doença pode ser feito através de dois métodos básicos: a detecção do vírus (cultura) ou pela detecção do anticorpo específico para a dengue (sorologia). Existem outros métodos de diagnósticos que não são usados na rotina dos laboratórios, como a detecção do RNA viral ou dos antígenos específicos para o vírus da dengue, a reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-PCR), a imunofluorescência, imunohistoquímica, hibridização *in situ* e diagnóstico histopatológico. E para que esses métodos seja mutilizados nas rotinas dos laboratórios, será necessário que os reagentes e materiais se tornem amplamente disponíveis, pois são utilizados principalmente para fins epidemiológicos ou em estudos científicos (ARREDONDO, 2018).

O isolamento viral deve ser realizado no período de viremia da doença e existem vários fatores que podem favorecer o sucesso dessa análise. Os principais fatores são: coleta das amostras no período correto (até cinco dias do início da febre), o manuseio adequado do material e o tempo de envio das amostras para o laboratório. Existem vários métodos para confirmação da presença do vírus da dengue nas amostras, e a escolha do melhor método depende da disponibilidade de material local (inoculação de amostras contaminadas nos mosquitos, nas células de cultura ou nos camundongos). O teste que se utiliza do mosquito é o mais sensível na técnica de cultura viral (CRUZ, 2021).

Dentro dos exames inespecíficos o hemograma é o principal exame. O aumento do hematócrito confirma a presença de hemoconcentração, tendo importância prognóstica e terapêutica. O leucograma pode revelar leucopenia com linfocitose e as plaquetas podem estar normais ou diminuídas (implica maior gravidade). A plaquetopenia não constitui necessariamente fator de risco para sangramento em pacientes com suspeita de dengue, mas a diminuição considerável de plaquetas indica necessidade de um acompanhamento mais sério, pois indica que o quadro clínico do doente pode se complicar, sendo considerado um sinal de alarme. A elevação do número das plaquetas associadas a melhora clínica do paciente, apontam para a recuperação favorável

(SCAVUZZO, 2018).

Embora também seja um exame inespecífico, o Ministério da Saúde recomenda a prova do laço em todos os casos suspeitos de dengue, pois é um exame de triagem que representa fragilidade capilar que no qual desenha um quadrado de 2,5 de lado no antebraço do paciente, afere-se a pressão arterial, calcula-se a média pela fórmula (PAS+PAD)/2, Infla novamente o manguito até a média calculada e se mantém por cinco minutos, ao final se conta o número de petéquias presentes na área do quadrado se o valor for superior a 20 o teste é considerado positivo(ARREDONDO, 2018).

As enzimas transaminases podem estar normais ou moderadamente elevadas, ocasionalmente em valores de até 15 vezes acima da normalidade. A albumina sérica pode estar baixa, refletindo extravasamento de plasma. A radiografia de tórax e ultrassonografia de abdome podem ser solicitadas em casos mais graves e podem revelar derrames cavitários.Outros exames como eletrólitos, gasometria e coagulograma, podem ser solicitados conforme necessário (SCAVUZZO, 2018).

Existem ainda cinco testes sorológicos que são utilizados na rotina para o diagnóstico da dengue; inibição da hemoaglutinação (HI), fixação de complemento (CF), teste de neutralização (NT), teste de captura de IgM (ELISA) e o teste ELISA indiretopara IgG. No Brasil, o método adotado pelo Ministério da Saúde é o ELISA de captura de IgM, pois detecta infecções atuais ou recentes e só é necessário, na maioria dos casos, uma coleta do soro (CRUZ, 2021).

A sorologia é uma análise fundamental para a realização de inquéritos sorológicos e avaliação do sistema de vigilância das cidades através da comparação da prevalência dos casos pesquisados com a incidência observada da doença (MOEHLECKE, 2013).

O tratamento para os casos de dengue clássica é simples incluindo abundância de líquidos orais e durante o período febril e a administração de analgésicos e antitérmicos como Paracetamol e Dipirona. Devem ser evitados os salicilatos e os antiinflamatórios não hormonais, já que seu uso pode favorecer o aparecimento de manifestações hemorrágicas e acidose. O paciente deve ser orientado a permanecer em repouso e iniciar hidratação oral (CRUZ, 2021).

Já na Febre Hemorrágica da Dengue os pacientes devem ser observados cuidadosamente para identificação dos primeiros sinais de choque. O período crítico será durante a transição da fase febril para a afebril, que geralmente ocorre após o terceiro dia da doença. Em casos menos graves, quando os vômitos ameaçarem causar desidratação ou acidose, ou houver sinais de hemoconcentração, a reidratação pode ser feita em nível ambulatorial (ARREDONDO, 2018).

2.6 Medidas de Controle da Doença

A melhor forma de se evitar a dengue é controlando a proliferação do mosquito *Aedesaegypti*. Para isso é necessário combater os criadouros que possam acumular água. Portanto, a educação em saúde, a observação dos domicílios e os espaços comunitários orientando a comunidade para a identificação, remoção, destruição ou vedação de possíveis criadouros é função de toda equipe de saúde. Esse trabalho deve estimular o morador ao auto cuidado, ao cuidado do ambiente de sua residência e de sua comunidade, no sentido de desenvolver o compromisso e o papel de “protagonista” da realidade em que vive, conferindo assim maior sustentabilidade ao combate à dengue (BRASIL, 2013).

Para o combate ao vetor utiliza-se três tipos de mecanismos: saneamento do meio ambiente, atividades de educação em saúde que tem por objetivo reduzir os criadouros do mosquito, e o seu combate direto a larvas, ovos e adultos por meio de agentes químicos, físicos e biológicos (CRUZ, 2021).

O combate físico e químico ao vetor inclui tratamento focal, com a eliminação das formas imaturas do *A. aegypti*, por meio de aplicação de larvicidas nos recipientes de uso doméstico que não podem ser destruídos, eliminados, ou tratados por outras formas e a flambagem da parede de recipientes não elimináveis que contêm ovos deste vetor, em pontos estratégicos. Já o tratamento perifocalé é polêmico quanto a sua eficácia, por utilizar aspersão de inseticidas em torno do foco, sem ação residual e sujeita às intempéries. Outra forma é a aplicação espacial de inseticidas a ultra baixo volume, para redução das formas aladas do *A. Aegypt* (MOEHLECKE, 2013).

O controle biológico é baseado no uso de organismos vivos capazes de competir, eliminar ou parasitar as larvas ou formas aladas do vetor, e ainda não se tem experiência de aplicação em larga escala. Neste método pode-se utilizar larvas predadoras como as do gênero *Toxorhynchites* sp., a bactéria *Bacillus thuringiensis israelensis*, e outros microorganismos que possam se alimentar das diferentes formas do ciclo de vida do vetor, ou machos estéreis da mesma espécie que fará com que a população do mosquito diminua (ALENCAR, 2011).

As medidas de controle são semelhantes à dengue e chikungunya. Sem vacina ou medicamento antiviral disponível, não há controles específicos para humanos. Para as gestantes, a orientação é não usar o medicamento sem prescrição de um profissional de saúde e, além de informar ao profissional de saúde qualquer alteração que perceba durante a gravidez, deve receber pré-natal qualificado e todos os exames. (CRUZ, 2021).

Igualmente importante, intensificaram as precauções contra o Aedes aegypti, usando repelentes para gravidez, usando roupas de manga comprida e todas as outras medidas para evitar o contato com mosquitos, além de evitar o acúmulo de mosquitos em casa ou no trabalho com água parada. Independente do destino ou motivo, toda gestante deve consultar um médico antes de viajar (NUNES, 2011).

Os criadouros de mosquitos devem ser eliminados ao máximo, ou os reservatórios e quaisquer áreas que possam estar com água parada devem ser completamente cobertos para evitar a entrada de fêmeas grávidas, reduzindo assim as populações de mosquitos. Além disso, a proteção individual deve ser realizada por meio do uso de repelentes de insetos pela população. Também pode-se usar roupas que minimizem a exposição da pele e forneçam alguma proteção contra picadas de mosquitos, especialmente durante o dia, quando eles são mais ativos. As ações dos programas locais de controle das doenças transmitidas pelo Aedes são a base da prevenção (BOONNAK, 2008).

Além de reduzir o número de mosquitos na comunidade, essas ações interferiram no potencial de as pessoas que transmitem o vírus no sangue (viremia) serem o suprimento sanguíneo e fonte de infecção para Aedes aegypti e Aedes aegypti. Albopictus, causando transmissão para outra pessoa, espalhando o vírus na comunidade. Ressalta-se a importância do ativismo de

toda a população para evitar possíveis criadouros em seus ambientes domiciliar, escolar e de trabalho, além de atuar no dia a dia dos programas municipais e estaduais (ALENCAR, 2011).

2.7 Desenvolvimento da Vacina para a Dengue

Existem várias vacinas contra a dengue em desenvolvimento, que são produzidas por diferentes processos: atenuada, recombinante, de subunidades do vírus ou inativada, vírus quimérico e DNA.O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) em parceria com a Glaxo Smith Kline®, tem realizado estudos para desenvolver uma vacina que proteja contra os sorotipos da dengue. No momento, a pesquisa sobre o possível imunizante está em fase pré-clínica, sendo o produto testado em camundongos. A previsão é que o teste em humanos comece em 2014 (SCAVUZZO, 2018).

Laboratórios acadêmicos e empresas farmacêuticas desenvolveram várias vacinas candidatas contra dengue usando diferentes tecnologias, como vacinas contendo vírus vivo atenuado; vetores virais recombinantes expressando antígenos do envelope (E) do vírus da dengue; proteínas recombinantes; e vacinas de DNA. No entanto, até o momento, nenhuma vacina contra a dengue foi registrada. A vacina candidata desenvolvida pela Sanofi Pasteur é uma vacina quadrivalente contendo um vírus recombinante atenuado baseado na cepa vacinal de febre amarela D (YF17D). A tecnologia básica para a produção do vírus recombinante que compõe a vacina contra dengue da Sanofi Pasteur, também conhecida como ChimeriVax, teve origem em São Petersburgo (CRUZ, 2021).

Esta vacina candidata contra a dengue é imunogênica e segura em humanos e foi avaliada em estudos de eficácia em larga escala. Os vírus vacinais são organismos geneticamente modificados (OGMs), e suas características pré-clínicas e clínicas têm sido amplamente estudadas desde os estágios iniciais da pesquisa até o desenvolvimento de vacinas, de acordo com regulamentações específicas para vacinas contendo OGMs. Os instrumentos, estratégias de teste e estudos implementados como parte do programa de desenvolvimento de vacinas contra flavivírus recombinantes da Sanofi Pasteur são descritos em

detalhes em uma revisão separada8 e, neste estudo, esses aspectos serão brevemente discutidos (ALENCAR, 2011).

3. Resultados e Discussão

Por meio de pesquisa bibliográfica analisamos que a dengue, doença infecciosa transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, possui quatro sorotipos diferentes. Qualquer pessoa infectada com um tipo não é imune ao outro. A pior época do ano para a transmissão da doença é durante os meses mais chuvosos de cada região, geralmente de novembro a maio.

A água parada favorece a reprodução do mosquito, o que agrava a disseminação da doença, por isso o Ministério da Saúde alerta que é importante evitar a água parada, pois os ovos do mosquito podem sobreviver no ambiente por até um ano. Em geral, a primeira manifestação da dengue é uma febre alta acima de 38°C, com duração de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de prostração, fraqueza, dor no fundo do globo ocular, olhos vermelhos e manchas na pele. Erupções cutâneas e coceira na pele também podem ocorrer. Em alguns casos, desenvolve-se em formas graves. Não há tratamento específico para esta doença. As medidas adotadas visam o controle dos sintomas. Pacientes com suspeita de dengue devem procurar atendimento médico imediatamente após o aparecimento dos primeiros sintomas.

Os autores Arredondo (2018), Oliveira (2012), Santos 2019 e Scavuzzo (2018) demonstram que o, As complexas inter-relações entre os fatores envolvidos na dinâmica de transmissão dos quatro sorotipos do vírus da dengue têm gerado confusão e incerteza em diversas áreas do conhecimento, principalmente no que se refere aos determinantes de suas manifestações clínicas e epidemiológicas, que é polimórfica.

Cruz (2021) Os sistemas de vigilância da dengue foram severamente prejudicados nos últimos dois anos devido às limitações nas medidas de controle do mosquito causadas pela pandemia. O período interferiu nas inspeções regulares de residências por autoridades de saúde em todo o país. Além disso, a equipe de fiscalização do município esteve bastante errática nesse período e praticamente cansada de todas as demandas.

Santos (2019) explica que os ovos de mosquito são resistentes e podem sobreviver por um ano, mesmo em locais secos. O ovo se desenvolve durante cerca de meia hora de submersão, quando o local recebe água limpa. Os insetos levam em média 10 dias para se desenvolver e sobrevivem por 30 dias. Uma fêmea produz de 60 a 120 ovos por ciclo reprodutivo e pode ter mais de três ciclos na vida. Melhor forma de prevenir e limpar seu quintal, jogue fora o que não usa, retire a água das bandejas das plantas, vire garrafa vazia de cabeça para baixo, tampe baldes, caixas d'água, caixas d'água e qualquer tipo de recipiente onde possa armazenar água, guarde seu quintal limpo e limpo Recipientes que possam acumular água, como tampas de garrafas, folhas e sacolas plásticas, e escove as bordas dos recipientes (água e tigelas de animais, bandejas de plantas, baldes e tanques) e mantenha-os sempre limpos.

A conclusão do diagnostico se dá após o aparecimento dos primeiros sintomas, o diagnóstico da dengue é baseado na análise dos sinais do paciente e na realização de exames laboratoriais, biologia molecular, sorologia e isolamento do vírus. Além disso, testes rápidos podem ser realizados para sugerir doença durante a triagem de pacientes. A partir desses exames, o diagnóstico também indica qual tipo de dengue o paciente apresenta, dengue clássica ou hemorrágica, é mais grave.

4. Considerações Finais

Em países tropicais como o Brasil, onde as condições climáticas favorecem a multiplicação dos mosquitos vetores da dengue. Estratégias de prevenção através de políticas públicas que viabilizem a conscientização da população e combate vetorial por meio de órgãos epidemiológicos municipais, tornam-se extremamente imprescindíveis para reduzir a incidência e proliferação da doença em grandes, médias e pequenas cidades. Contudo, sua erradicação torna-se inexequível em relação a complexidade do modo de vida urbano, ou seja, dos diferentes cenários sociais e ecológicos.

A dengue não tem uma causa única, tem um histórico complexo, uma gama de condições sociais e ambientais que permitem que os mosquitos transmitam vários vírus. Portanto, o controle da dengue requer o

desenvolvimento e implementação de soluções integradas, considerando as inter-relações entre os fatores ambientais, sociais, culturais e econômicos, e envolvendo diferentes atores sociais, moradores locais, pesquisadores e gestores de diferentes regiões.

Com relação à pesquisa feita neste trabalho buscou mostrar ao leitor como e a história da dengue no Brasil com seus processos e busca por uma solução para conter o mosquito transmissor da dengue. Proporcionando para possíveis buscas futuras uma forma de enriquecer o conhecimento do leitor ou pesquisador, ajudando a busca uma prevenção adequada ou cura definitiva.

REFERÊNCIAS

ARREDONDO, G. **Four-year safety follow-up of the tetravalent dengue vaccine efficacy randomized controlled trials in Asia and Latin America**. Clinical Microbiology and Infection, Boston, v. 24, n. 7, 2018.

ALENCAR S. R. **Roraima continua em alerta para a dengue**. Agência Roraimense de Notícias, Roraima, 2011.

BOONNAK, K. **Role of dendritic cells in antibody-dependent enhancement of dengue virus infection**. Journal Virol. v. 82, pp. 3939-3951, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde/Diretoria Técnica de Gestão. **Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança** 4. ed. Brasília. 2013.

CÂMARA, F.P. **Estudo retrospectivo (histórico) da dengue no Brasi**l: características regionais e dinâmicas. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Rio de Janeiro, v. 4, n.2, pp.192-196, 2007.

CERQUEIRA RIBEIRO, M. G.; MARTINS, M. M. F. FATORES DETERMINANTES PARA OS ÍNDICES DE MORBIMORTALIDADE DOS CASOS DE DENGUE NO ESTADO DA BAHIA, BRASIL. **REVISTA FOCO**, v. 16, n. 5, p. e2012-e2012, 2023.

CHATURVEDI, U. C. **Dengue vaccines: Problems& prospects**. IndianJournalof Medical Research, v. 21, pp. 639-652, 2005.

CRUZ, E. P .**Pesquisa:** 31% dos brasileiros acham que a dengue acabou na pandemia Repórter da Agência Brasil - São Paulo 2021 DISPONIVEL EM: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-03/pesquisa-31-dos-brasileiros-acham-que-a-dengue-acabou-na-pandemia. ACESSO EM:10/02/ 2023

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa qualitativa**. In: DENZIN, N. K. e LINCOLN, Y. S. (Orgs.). O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

FANTINATI, A. M. M.; SANTOS, A. C. A. S.; INUMARU, S. S.; VALÉRIO, V. T. D.; FANTINATI, M. S. Perfil epidemiológico e demográfico dos casos de dengue na região central de Goiânia-Goiás. **Revista Tempus Acta Saúde**, v. 7, n. 2, p. 107-119, 2013.

GIOVANETTI, M.; PEREIRA, L. A.; SANTIAGO, G. A.; FONSECA, V.; MENDOZA, M. P. G.; OLIVEIRA, C.; ALCANTARA, L. C. J et al. Emergence of Dengue Virus Serotype 2 Cosmopolitan Genotype, Brazil. **Emerging infectious diseases**, v. 28, n. 8, p. 1725, 2022.

GIL, C. A. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa,** 6ª edição. São Paulo, Atlas, 2017.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MOEHLECKE, R. **Dengue: informação e ações efetivas ajudam a combater à doença**. Agência Fiocruz de Notícias, Saúde e Ciências para todos, 2013.

NUNES. **Dengue: Etiologia, patogênese e suas implicações a nível global**. 59 f.Dissertação de Mestrado (Mestrado em Medicina)Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal. 2011.

OLIVEIRA, A. F. M. **Características epidemiológica e ambiental dos casos de dengue ocorridos nos anos de 2000 a 2010, em Araguaína-Tocantins**. 2012. 104f. Dissertação (Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia-GO, 2012.

OLIVEIRA, M. F.; ARAUJO, J. M. G.; FERREIRA JR, O. C.; FERREIRA, D. F.; LIMA, D. B.; SANTOS, F. B.; SCHATZMAYR, H. G.; TANURI, A.; NOGUEIRA, R. M. R. Two lineages of dengue virus type 2, Brazil. **EmergInfectDis**. v. 16, pp. 576-578, 2010.

OLIVEIRA, S. L. Mosquito transgênico: do paperpara a realidade. **Revista da Biologia**, São Paulo, 6 ed., pp. 38-43, 2011.

OLIVEIRA, G. B.; FONSECA, Z. A. A. D. S.; MOURA, E. S. R.; SOUSA, R. D. S.; ARAÚJO, L. B.; MOREIRA, J. D. O.; LEITE, A. I. Aspectos Epidemiológicos Do Dengue No Município De Mossoró, Rio Grande Do Norte (2006-2010). **Revista de Patologia Tropical**, v. 41, n. 2, p. 136-144, 2012.

RIBEIRO P. C. Perfil clínico-epidemiológico dos casos suspeitos de dengue em um bairro da zona sul de Teresina, PI, Brasil. **RevBrasEnferm***61*:227-232,2008.

SANTOS, G. Correlation of dengue incidence and rainfall occurrence using wavelet transform for João Pessoa city. **Sci Total Environ**, Amsterdam, v9, 2019.

SOUSA, J. F.; LIMA, E. S.; MUNIZ, R. S.; SILVA SAMPAIO, J. P.; MELO MENDES, C. M.; CHAVES, T. V. S. Perfil epidemiológico da Dengue no estado do Piauí. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 3, p. 13403-13415, 2023.

SCAVUZZO, J. Modeling Dengue vector population using remotely sensed data and machine learning**. Acta Tropica**, Amsterdam, v. 185, 2018.

SIQUEIRA, J. B. Dengue and dengue hemorrhagicfever, Brasil, 1981-2002. **EmergingInfectiousDiseases**, v. 11, n. 1, 2005.

TEIXEIRA, M. D. G.; COSTA, M. D. C. N.; BARRETO, M. L.; MOTA, E. Dengue and dengue hemorrhagic fever epidemics in Brazil: what research is needed based on trends, surveillance, and control experiences?**Caderno de SaúdePública** v. 21, pp. 1307-1315, 2005.

TEIXEIRA M.G..Recent shift in age pattern of dengue hemorrhagic fever, Brazil. **Emerg Infect Dis**. 14: 1663. 2008

WARKE R. V. Efficient dengue vírus (DENV) infection of human muscle satellite cells upregulates type I interferon response genes and differentially modulates MHC I expression on bystander and DENV-infected cells. **J Gen Virol**. v. 89, pp. 1605-1615, 2008.

WONG, N. M. Scientific illustration. **Science notes**. Disponível em: http://nicolemwong.com/design/ Acessado em: 17/06/2014.

SOUZA, C. L.; PAIXÃO, R. S.; OLIVEIRA, M. V. Dengue: aspectos epidemiológicos de um surto ocorrido em Barra da Estiva, Bahia, Brasil, em 2014. **Revista Baiana Saúde Pública**, v. 41, n. 4, p. 981-993, 2018.